

复变函数与拉普拉斯变换

第七章 拉普拉斯变换

第7.1节 拉氏变换的基本概念

1. 拉氏变换的定义

设 $f(t)$ 是实变量复值函数，称

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, s \in D \subset C \quad (\infty = +\infty)$$

为 $f(t)$ 的拉普拉斯变换（或象函数），记为

$$F(s) = L[f(t)].$$

称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的拉普拉斯逆变换（或象原函数），记为

$$f(t) = L^{-1}[F(s)].$$

例1 求 $f(t) = e^{kt}u(t)$ 的LT, 其中 $u(t)$ 是单位阶跃函数

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

k 是复常数。

解: $L[e^{kt}u(t)] = \int_0^{\infty} e^{kt} e^{-st} dt = \frac{1}{k-s} e^{(k-s)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s-k}, \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(k).$

一般 t 指时间, 在不引起混淆时, 规定: $f(t) \equiv 0, t < 0.$

即常省略 $u(t).$

$$L[e^{kt}] = \frac{1}{s-k}, \quad L^{-1}\left[\frac{1}{s-k}\right] = e^{kt} = e^{kt}u(t).$$

特殊 $L[u(t)] = L[1] = \frac{1}{s}, \operatorname{Re}(s) > 0.$

2. 拉氏变换的存在性定理

LT 存在定理 若复值函数 $f(t)$ 满足：

(1) 在 $t \geq 0$ 的任意有限区间上分段连续；

(2) $\exists M > 0, \sigma_0 > 0$, 使得

$$|f(t)| < Me^{\sigma_0 t}, \quad t > 0,$$

则 $L[f(t)]$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$ 上存在且解析。

证：略(见P200)。

称 σ_0 为函数 $f(t)$ 的增长指数。下面例子说明存在定理中条件是充分条件而不必要。

例2 求 $f(t) = t^a$ ($a > -1$) 的 LT.

解: 若 $\operatorname{Re}(s) = \sigma > 0$,

$$\int_0^{\infty} |t^a e^{-st}| dt = \int_0^{\infty} t^a e^{-\sigma t} dt = \frac{1}{\sigma^{a+1}} \int_0^{\infty} u^a e^{-u} du = \frac{\Gamma(a+1)}{\sigma^{a+1}}.$$

类似 $\int_0^{\infty} \left| \frac{d}{ds} (t^a e^{-st}) \right| dt = \frac{\Gamma(a+2)}{\sigma^{a+2}}$. $F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 0$

内存在且解析。由上式, 当 s 为实数时, 有

$$F(s) = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}.$$

上式左右两式在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上都解析, 由解析函数唯一性,

$$L[t^a] = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$$

$$\underline{L[t^a] = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.}$$

注：当 $-1 < a < 0$ 时, 存在定理条件不满足。

特别：因为 $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = \cdots = n!$, 有

$$\underline{L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \cdots), \operatorname{Re}(s) > 0.}$$

第7.2节 拉氏变换的基本性质

本节总假设LT 存在定理条件满足，且 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$.

7.2.1 线性性质

$$L[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] = k_1 L[f_1(t)] + k_2 L[f_2(t)]$$

或 $L^{-1}[k_1 F_1(s) + k_2 F_2(s)] = k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t).$

证: 由LT 的定义易见，略。

$$L[e^{kt}] = \frac{1}{s - k}$$

例3 $L[\sin \omega t] \quad (\omega \text{ 实数}) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > 0.$

证:
$$L[\sin \omega t] = L\left[\frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}\right]$$

$$= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i\omega} - \frac{1}{s + i\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > 0.$$

类似: $L[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > 0.$

$$L[\sinh \omega t] = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > |\omega|.$$

$$L[\cosh \omega t] = \frac{s}{s^2 - \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > |\omega|.$$

例5 求 $L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)(s+4)}\right]$.

解: $L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)(s+4)}\right]$

$$= L^{-1}\left[\frac{2}{s+4} - \frac{1}{s+2}\right]$$

$$= 2e^{-4t} - e^{-2t}.$$

7.2.2 平移性质

若在此省略 $u(t-t_0)$,
则易混淆截断点。

1. 时移性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, 则 $\forall t_0 > 0$, 有

$$L[f(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s)$$

$$\text{或 } L^{-1}[e^{-st_0} F(s)] = f(t-t_0)u(t-t_0).$$

$$\begin{aligned} \text{证: } L[f(t-t_0)] &= \int_0^{\infty} f(t-t_0)e^{-st} dt = \int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)e^{-st} dt \\ &= \int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(u)e^{-s(u+t_0)} du = e^{-st_0} F(s). \end{aligned}$$

$$\text{例: } L[u(t-2)] = \frac{e^{-2s}}{s}, \quad L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{s^2+1}\right] = \sin(t-1)u(t-1).$$

例：设 $f(t)$ 以 T 为周期，求 $L[f(t)]$.

解：记 $f_1(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < T \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

$$L[f_1(t)] = F_1(s) = \int_0^T f(t) e^{-st} dt.$$

$$\because f(t) = f_1(t) + f_1(t-T) + f_1(t-2T) + \cdots$$

$$\therefore L[f(t)] = F_1(s) + e^{-sT} F_1(s) + e^{-2Ts} F_1(s) + \cdots$$

当 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 时， $|e^{-Ts}| < 1$. 所以

$$L[f(t)] = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\int_0^T f(t) e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}}.$$

2. 频移性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, 则 $\forall s_0$, 有 $L[e^{s_0 t} f(t)] = F(s - s_0)$.

证: $L[e^{s_0 t} f(t)] = \int_0^{\infty} e^{s_0 t} f(t) \cdot e^{-st} dt = F(s - s_0)$.

例 9. 设 $\alpha > -1$, 则

$$L[t^\alpha e^{-\lambda t}] = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{(s + \lambda)^{\alpha + 1}}, \quad (\Leftarrow L[t^\alpha] = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{s^{\alpha + 1}})$$

$$L[e^{-\lambda t} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s + \lambda)^2 + \omega^2},$$

$$L[e^{-\lambda t} \cos \omega t] = \frac{s + \lambda}{(s + \lambda)^2 + \omega^2}.$$

7.2.3 微分性质

1. 象原函数的微分性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, 且 $f'(t)$ 也是象原函数, 则

$$L[f'(t)] = sF(s) - f(0^+).$$

证:
$$\begin{aligned} L[f'(t)] &= \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt \\ &= f(t) e^{-st} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} f(t) (-s) e^{-st} dt \\ &= sF(s) - f(0^+), \quad \operatorname{Re}(s) > 0. \end{aligned}$$

推论: $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - s^{n-2} f'(0^+) - \cdots - f^{(n-1)}(0^+).$

证: 用归纳法易证, 略。

2. 象函数的微分性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, 则

$$L[(-t)^n f(t)] = F^{(n)}(s), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证:
$$F'(s) = \frac{d}{ds} \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$
$$= \int_0^{\infty} f(t) (-t) e^{-st} dt = L[(-t)f(t)].$$

归纳可推得结论。

例10
$$L[t \sin \omega t] = -L[\sin \omega t]'$$
$$= -\left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\right)' = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}.$$

7.2.4 积分性质

1. 象原函数的积分性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, 则 $L\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$.

证: 记 $g(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau$, 用微分性质, 有

$$F(s) = L[f(t)] = L[g'(t)] = sL[g(t)] - g(0^+) = sL[g(t)]$$

$$\therefore L[g(t)] = \frac{1}{s}F(s).$$

推论: $L\left[\overbrace{\int_0^t dt \cdots \int_0^t dt \int_0^t f(t)dt}^n\right] = \frac{1}{s^n}F(s).$

2. 象函数的积分性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, $\int_s^\infty F(s)ds$ 收敛, 则 $L[\frac{f(t)}{t}]$ 存在, 且

$$\underline{L[\frac{f(t)}{t}] = \int_s^\infty F(s)ds},$$

其中积分路径位于 $\text{Re}(s) > \sigma_0$ 内, σ_0 为 $f(t)$ 的增长指数。

证: 记 $L[\frac{f(t)}{t}] = G(s)$, 则

$$G'(s) = L[-f(t)] = -F(s) \Rightarrow G(s) = \int_s^\infty F(s)ds.$$

例11
$$\begin{aligned} L\left[\int_0^t \frac{\sin t}{t} dt\right] &= \frac{1}{s} L\left[\frac{\sin t}{t}\right] = \frac{1}{s} \int_s^\infty L[\sin t] ds \\ &= \frac{1}{s} \int_s^\infty \frac{1}{s^2 + 1} ds = \frac{1}{s} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan s\right). \end{aligned}$$

7.2.5 极限性质

设 $L[f(t)] = F(s)$, $sF(s)$ 的奇点在 $\operatorname{Re}(s) < 0$ 内, 则

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), \quad f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s).$$

证: 由微分性质, $\int_0^{\infty} f'(t)e^{-st} dt = L[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$.

在上式中, 分别令 $s \rightarrow \infty, s \rightarrow 0$ 可得结果。

例12 若 $L[f(t)] = \frac{1}{s+a}$ ($a > 0$), 求 $f(0), f(+\infty)$.

解:

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s+a} = 1, \quad f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+a} = 0.$$

注: 由 $f(t) = e^{-at}$ 也可解。

7.2.6 卷积性质

卷积定义：称如下积分为 $f_1(t), f_2(t)$ 的卷积，记

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau.$$

卷积 $*$ 满足结合律，交换律，对加法的分配率。

在LT中， $f(t) \equiv 0, t < 0$ ，所以

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau.$$

例 13 $t * \sin t = \int_0^t \tau \sin(t - \tau) d\tau$

$$\begin{aligned} &= \tau \cos(t - \tau) \Big|_0^t - \int_0^t \cos(t - \tau) d\tau \\ &= t + \sin(t - \tau) \Big|_0^t = t - \sin t. \end{aligned}$$

卷积定理： 设 $L[f(t)] = F(s)$, $L[g(t)] = G(s)$, 则

$$\underline{L[f(t) * g(t)] = F(s) \cdot G(s)}$$

或 $\underline{L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = f(t) * g(t)}.$

证：由LT，卷积定义及重积分交换积分次序可证，略。

例15 若 $L[f(t)] = \frac{1}{(s^2 + 4s + 13)^2}$, 求 $f(t)$.

解:
$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{9} L^{-1} \left[\frac{3}{(s+2)^2 + 3^2} \right] * L^{-1} \left[\frac{3}{(s+2)^2 + 3^2} \right] \\ &= \frac{1}{9} (e^{-2t} \sin 3t) * (e^{-2t} \sin 3t) \\ &= \frac{1}{9} \int_0^t e^{-2\tau} \sin 3\tau \cdot e^{-2(t-\tau)} \sin 3(t-\tau) d\tau \\ &= \frac{e^{-2t}}{9} \int_0^t \sin 3\tau \cdot \sin 3(t-\tau) d\tau \\ &= \frac{e^{-2t}}{9} \int_0^t \frac{1}{2} [\cos(6\tau - 3t) - \cos 3t] d\tau \\ &= \frac{e^{-2t}}{54} (\sin 3t - 3t \cos 3t). \end{aligned}$$

第7.3节 拉氏逆变换

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, L^{-1}[F(s)] = f(t)$$

本节介绍求 L^{-1} 的几种方法。

定理7.3.1 (反演公式) 若 $f(t)$ 满足LT 存在定理条件, 则在 $f(t)$ 的连续点处, 有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s)e^{st} ds \quad (= \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-iR}^{\sigma+iR} F(s)e^{st} ds)$$

其中积分沿任一直线 $\operatorname{Re}(s) = \sigma (> \sigma_0)$ 的主值积分。

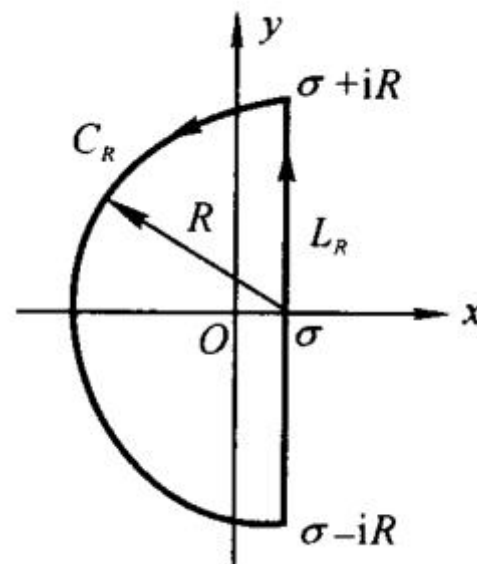
利用留数计算 L^{-1}

定理7.3.2 若 $F(s)$ 的全部奇点 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 都在 $\operatorname{Re}(s) < \sigma$ 内, 且 $F(s) \rightarrow 0$ ($s \rightarrow \infty, \operatorname{Re}(s) \leq \sigma$),

则: $f(t) = L^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(s)e^{st}; s_k], \quad t > 0.$

证：如图，当 R 充分大时，函数 $F(s)e^{st}$ 的奇点 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 都在半圆内，由留数定理，得

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \operatorname{Res} [F(s)e^{st}; s_k] \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C F(s)e^{st} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} F(s)e^{st} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-iR}^{\sigma+iR} F(s)e^{st} ds \quad \stackrel{\text{记}}{=} I_1 + I_2. \end{aligned}$$



令 $R \rightarrow +\infty$ ，由约当引理， $I_1 \rightarrow 0$ ；由反演公式， $I_2 \rightarrow f(t)$ 。证毕。

例17 用几种不同方法求 $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 的拉氏逆变换。

解法一（分解法）：

$$F(s) = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}, \quad \therefore L^{-1}[F(s)] = -1 + t + e^{-t}.$$

解法二（留数法）：

$$\begin{aligned} L^{-1}[F(s)] &= \operatorname{Res}\left[\frac{e^{st}}{s^2(s+1)}; 0\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{e^{st}}{s^2(s+1)}; -1\right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{e^{st}}{s^2(s+1)} \cdot s^2\right)' + \lim_{s \rightarrow -1} \frac{e^{st}}{s^2} = -1 + t + e^{-t}. \end{aligned}$$

解法三（卷积法）：

$$\begin{aligned} L^{-1}[F(s)] &= L^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] * L^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = t * e^{-t} \\ &= \int_0^t \tau e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \int_0^t \tau e^{\tau} d\tau = -1 + t + e^{-t}. \end{aligned}$$

定理 7.3.3（展开定理） 如果 $F(s)$ 在 $R < |s| < \infty$ 内罗朗展开式为 $F(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{s^{n+1}}$, 那么

$$L^{-1}[F(s)] = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} t^n.$$

证：略。（逐项求逆）

例 20 求 $f(t) = L^{-1}\left[\frac{1}{s} e^{-\frac{1}{s}}\right]$.

解： $\frac{1}{s} e^{-\frac{1}{s}} = \frac{1}{s} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{1}{s}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{1}{s^{n+1}}$

$$\therefore f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!^2} t^n.$$

求 L^{-1} 的几种方法：分解法，留数定理，卷积法，展开法，定义，性质及基本公式。

第7.5节 拉氏变换的应用

$y(t)$ 的常系数线性微分方程的初值问题 $\xrightarrow{\text{拉氏变换 (微分性质)}}$

$Y(s) = L[y(t)]$ 的代数方程 $\rightarrow$ 解得 $Y(s) \xrightarrow{L^{-1}} y(t)$.

例 22 求方程 $y'' + 4y' + 3y = e^{-t}$, $y(0) = y'(0) = 1$ 的解。

解: 设 $L[y(t)] = Y(s)$, 方程取 LT, 得

$$\begin{aligned}(s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) + 4(sY(s) - y(0)) + 3Y(s) &= \frac{1}{s+1} \\ \Rightarrow Y(s) &= \frac{s^2 + 6s + 6}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s+3} \\ \therefore y(t) &= \frac{7}{4}e^{-t} + \frac{te^{-t}}{2} - \frac{3}{4}e^{-3t}.\end{aligned}$$

注: 方程组类似, 见 P227 例 23.

12 (P235). 求下列积分方程的解:

$$(1) \quad y(t) + \int_0^t y(t-u) e^u du = 2t-3$$

解: 记 $Y(s) = L[y(t)]$, 则

$$Y(s) + Y(s) \cdot \frac{1}{s-1} = 2 \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{3}{s}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{-3s^2 + 5s - 2}{s^3}$$

$$\therefore y(t) = L^{-1}[Y(s)] = -3 + 5t - t^2.$$

$$9(6), \quad F(s) = \ln \frac{s^2+1}{s^2}, \quad \text{求 } L^{-1}[F(s)].$$

$$\text{解: } F'(s) = \frac{2s}{s^2+1} - \frac{2}{s}$$

$$L^{-1}[F'(s)] = 2 \cos t - 2$$

$$\text{而 } L[(t)f(t)] = F'(s)$$

$$\text{故: } L^{-1}[F(s)] = f(t) = -\frac{1}{t} L^{-1}[F'(s)]$$

$$= \frac{2}{t} - \frac{2}{t} \cos t.$$

2 (P234). 求下列函数的拉氏变换.

$$(2). \quad f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & t \geq 2. \end{cases}$$

$$L[f(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s).$$

解: $f(t) = u(t-1) - u(t-2)$

时移性质.

$$\therefore L[f(t)] = \frac{e^{-s} - e^{-2s}}{s}.$$

(用定义也可求).

9. 求拉氏逆变换.

$$(4). \quad F(s) = \frac{e^{-s}}{s(s^2+1)}$$

(不能用留数定理, $\because F(s) \rightarrow 0, s \rightarrow \infty$).

解: $L^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2+1)}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}\right] = 1 - \cos t$

用时移性质, $L^{-1}[F(s)] = (1 - \cos(t-1))u(t-1).$

五、(16分) 1) $f(t) = \int_0^{2t} e^{-\tau} \sin \tau d\tau + t u(t-3)$, 求 Laplace 变换 $L[f(t)]$ 。

解: $f(t) = 2 \int_0^t e^{-2\tau} \sin 2\tau d\tau + (t-3+3) u(t-3)$

$$\text{所以 } L[f(t)] = \frac{2}{s} L[e^{-2t} \sin 2t] + e^{-3s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{3}{s} \right) = \frac{2}{s} \frac{2}{(s+2)^2 + 2^2} + e^{-3s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{3}{s} \right)$$

2) 设 $F(s) = e^{-s} \ln \frac{s}{s+1}$, 求 Laplace 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$ 。

解: $(\ln \frac{s}{s+1})' = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$ 由微分性质 $L^{-1}[\ln \frac{s}{s+1}] = \frac{1}{-t} L^{-1}[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}] = \frac{e^{-t} - 1}{t}$

$$\text{所以 } L^{-1}[F(s)] = \frac{e^{1-t} - 1}{t-1} u(t-1)$$

五、(16分) 1) $f(t) = \int_0^t e^{t-\tau} \sin \tau d\tau + t u(t-3)$, 求 Laplace 变换 $L[f(t)]$;

解: $f(t) = e^t * \sin t + (t-3+3) u(t-3)$ $L[f(t)] = \frac{1}{s-1} \frac{1}{s^2+1} + \left(\frac{1}{s^2} + \frac{3}{s}\right) e^{-3s}$

2) 设 $F(s) = \frac{e^{-s}}{(s+1)(s^2+2s+2)}$, 求 Laplace 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$ 。

解: $\frac{1}{(s+1)(s^2+2s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{s+1}{s^2+2s+2}$ $L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)(s^2+2s+2)}\right] = (1 - \cos t) e^{-t}$

$$L^{-1}[F(s)] = (1 - \cos(t-1)) e^{1-t} u(t-1)$$

